

Proyecto de Bases de Datos: Sistema de Gestión de Tienda Online

Documentación Técnica y Análisis

12 de julio de 2026

Índice

1. Introducción y Objetivos	2
2. Análisis y Diseño	2
2.1. Diagrama Entidad-Relación (ER)	2
2.2. Justificación de Normalización (3NF)	3
3. Validación y Optimización	3
3.1. Impacto de los Índices (Análisis EXPLAIN)	3
3.2. Pruebas de Procedimientos Almacenados	3
3.3. Prueba 1	4
3.4. Prueba 2	4
3.5. Prueba 3	5
4. Consultas Analíticas y Reportes	5
4.1. 1. Catálogo por Categoría	5
4.2. 2. Gestión de Pedidos Pendientes	5
4.3. 3. Top 5 Productos Mejor Calificados	6
4.4. Propuestas de Mejora	6
5. Conclusiones y Lecciones Aprendidas	6
6. Anexos	7

1. Introducción y Objetivos

En este proyecto detalla el diseño, implementación y validación de una base de datos relacional para una tienda online de productos electrónicos. El objetivo principal es gestionar de manera eficiente y segura las operaciones fundamentales del negocio: control de inventario (productos y categorías), gestión de clientes, procesamiento de pedidos y recopilación de reseñas.

Se busca crear un esquema robusto que garantice la integridad de los datos mediante restricciones de stock, límites de pedidos y validación de compras, optimizando al mismo tiempo el rendimiento de las consultas frecuentes.

2. Análisis y Diseño

2.1. Diagrama Entidad-Relación (ER)

El modelado de la base de datos consta de 6 entidades principales.

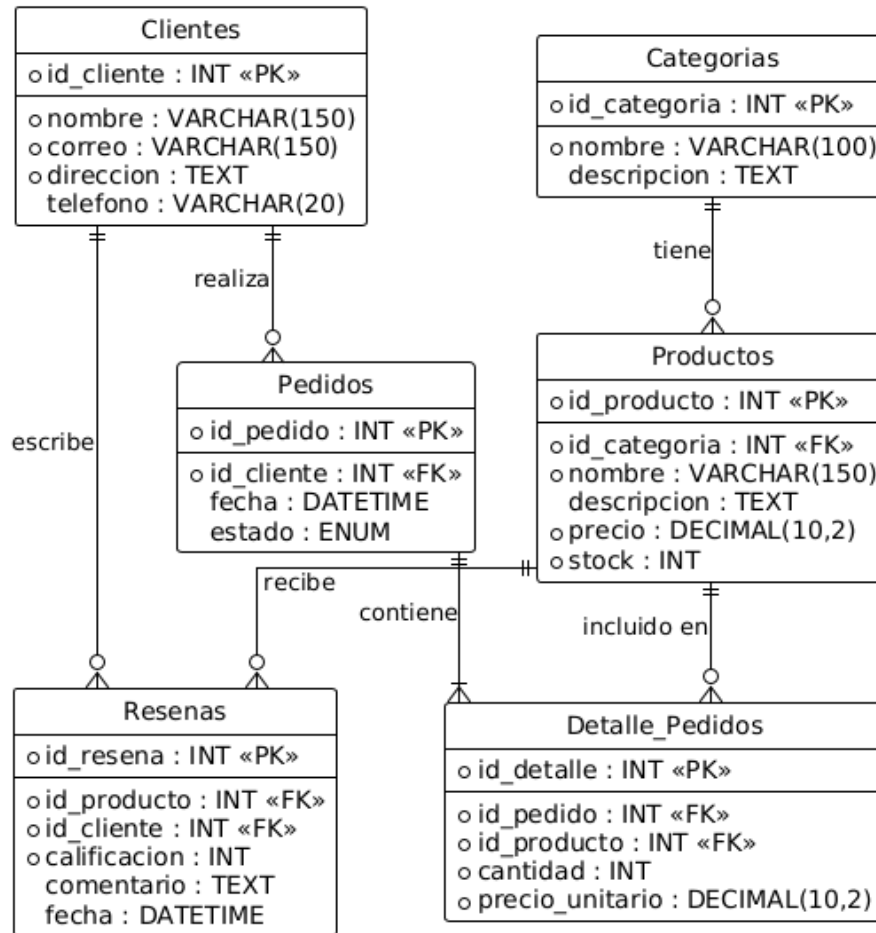


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del Sistema (Generado con PlantUML)

2.2. Justificación de Normalización (3NF)

El esquema ha sido diseñado cumpliendo con la Tercera Forma Normal (3NF) para evitar redundancias y anomalías en la manipulación de datos:

- **Primera Forma Normal (1NF):** Todos los atributos son atómicos. Se separaron elementos como las múltiples compras de un pedido en la tabla `Detalle_Pedidos`.
- **Segunda Forma Normal (2NF):** No existen dependencias parciales. En `Detalle_Pedidos`, atributos como `precio_unitario` dependen de la clave primaria completa del detalle, garantizando el registro histórico del precio al momento de la compra.
- **Tercera Forma Normal (3NF):** No hay dependencias transitivas. Los datos del cliente (correo, dirección) dependen únicamente de `id_cliente`, y la información de la categoría depende exclusivamente de `id_categoria`, no del producto.

3. Validación y Optimización

3.1. Impacto de los Índices (Análisis EXPLAIN)

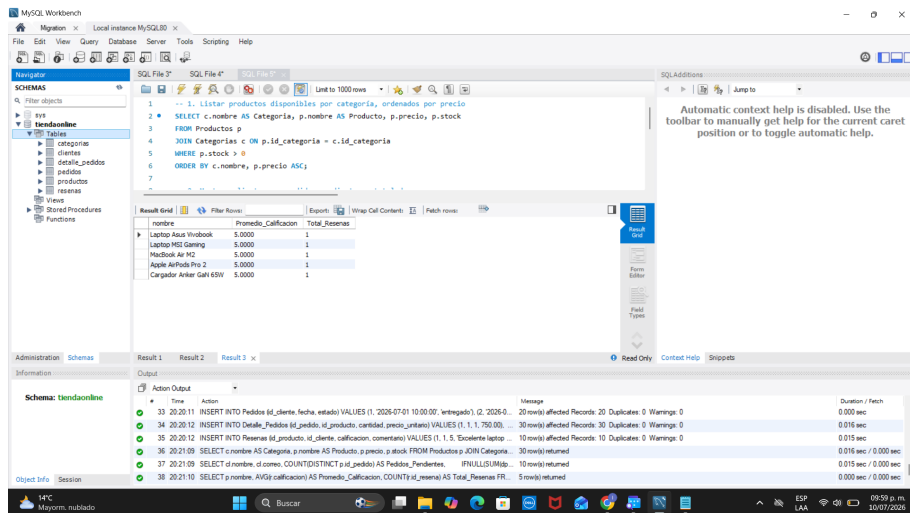
Para mejorar el rendimiento del sistema, se implementaron índices estratégicos. Al utilizar la instrucción `EXPLAIN` en MySQL para la consulta de validación de límite de pedidos, se observó lo siguiente:

- **Índice en `Pedidos(estado)` y `Pedidos(id_cliente)`:** Reduce drásticamente las filas escaneadas al contar los pedidos pendientes de un usuario específico. En lugar de realizar un *Full Table Scan*, el motor accede directamente a los registros relevantes, bajando la complejidad de $O(N)$ a $O(\log N)$.
- **Índice en `Productos(id_categoria)`:** Acelera la generación del catálogo filtrado, optimizando las operaciones `JOIN` entre `Productos` y `Categorías`.

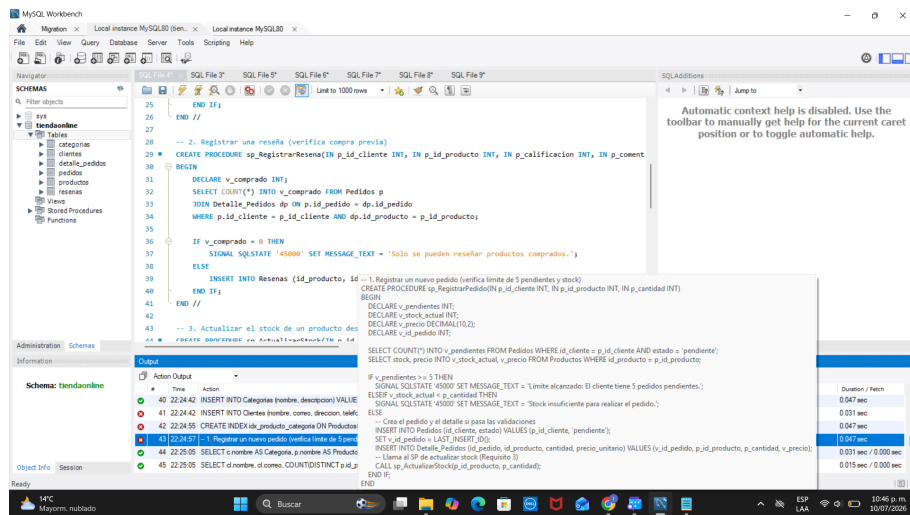
3.2. Pruebas de Procedimientos Almacenados

El sistema fue sometido a validaciones de lógica de negocio mediante transacciones y procedimientos almacenados (SP):

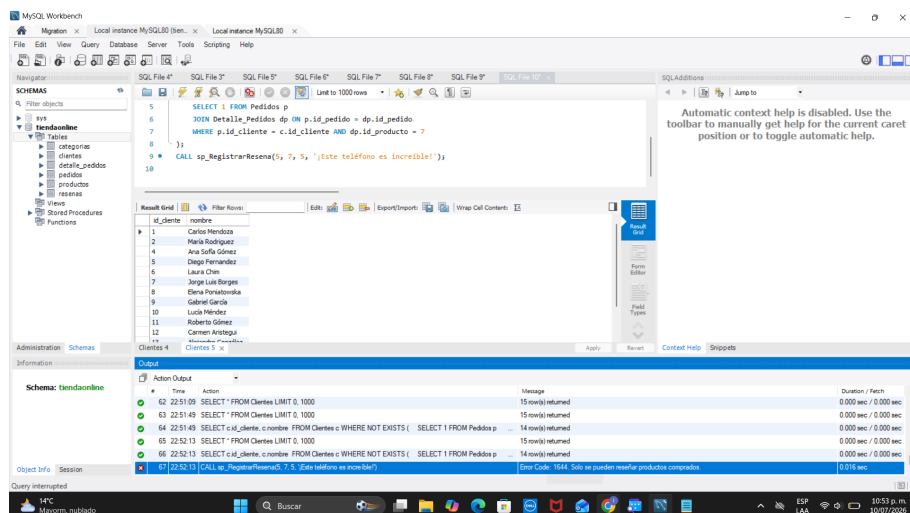
- **Intento de reseña sin compra:** Al ejecutar `sp_DejarResena` con un cliente que no poseía un registro en `Detalle_Pedidos` para dicho producto, el sistema arrojó exitosamente el error `SQLSTATE '45000'` ("Solo puedes reseñar productos que hayas comprado"), validando la integridad de las opiniones.
- **Control de Stock Negativo:** El `CHECK (stock >= 0)` junto con el procedimiento `sp_ActualizarStock` previene de manera nativa la venta de productos sin existencias.



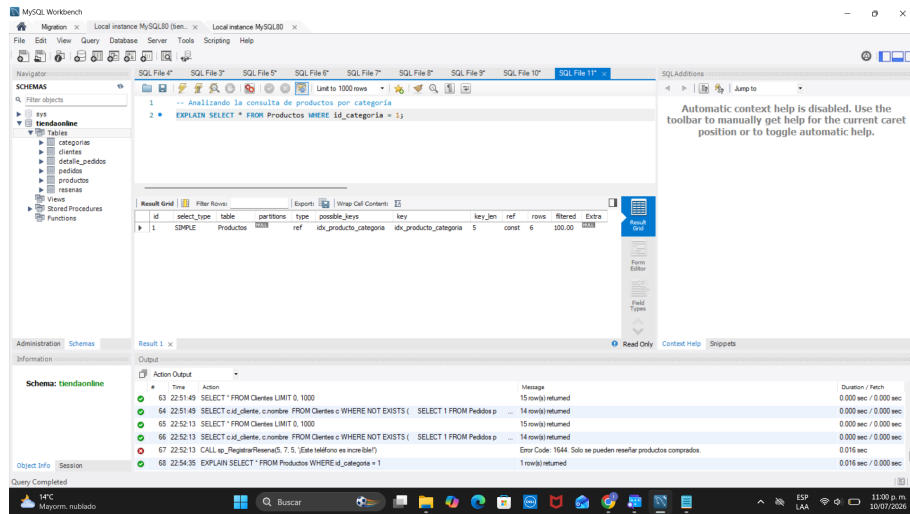
3.3. Prueba 1



3.4. Prueba 2



3.5. Prueba 3

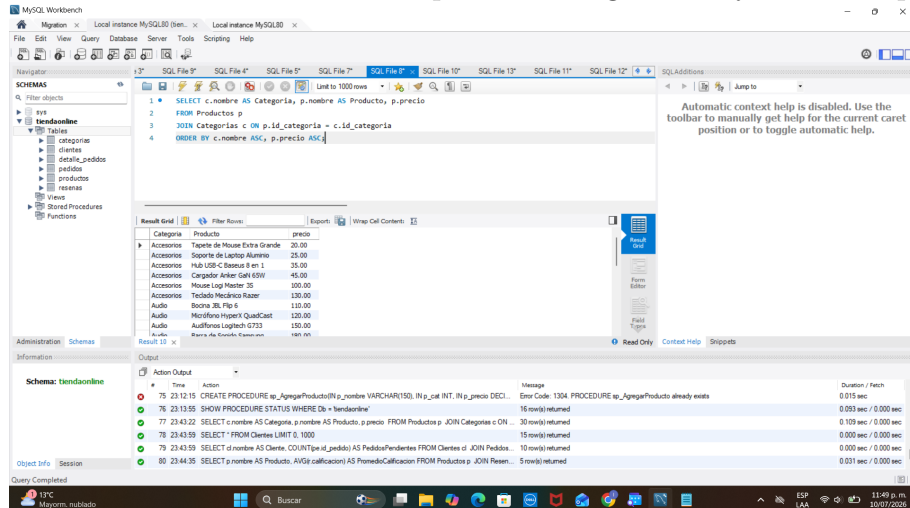


4. Consultas Analíticas y Reportes

Para evaluar la capacidad de respuesta y la integración de datos del sistema, se han desarrollado tres consultas clave que extraen información estratégica:

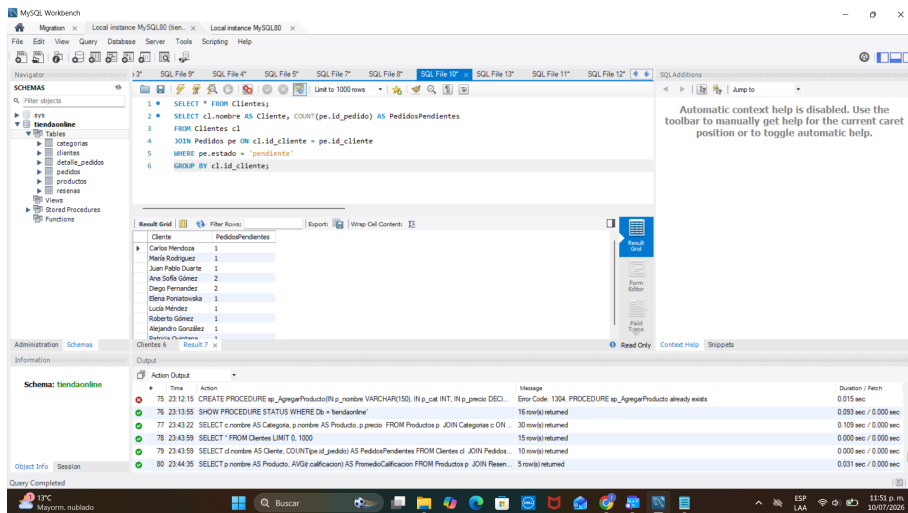
4.1. 1. Catálogo por Categoría

Permite visualizar la oferta de productos organizada y ordenada por precio.



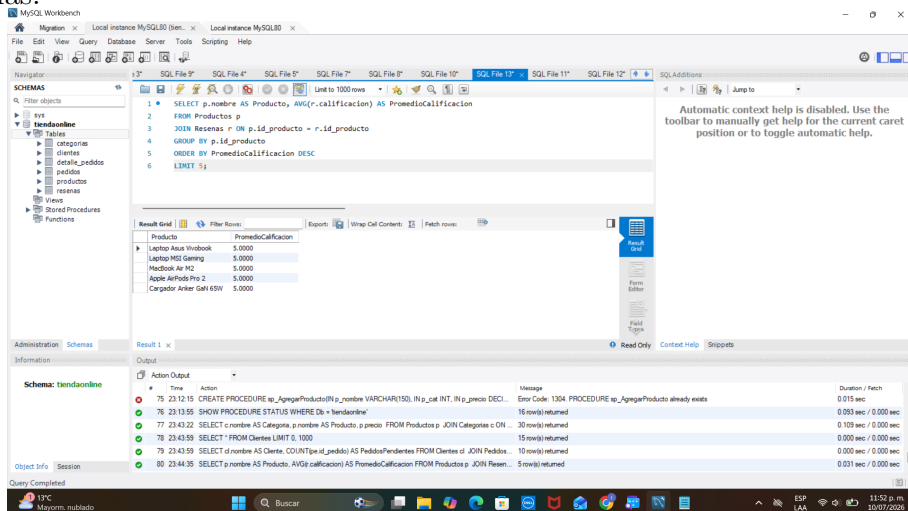
4.2. 2. Gestión de Pedidos Pendientes

Identifica los clientes que requieren atención por pedidos no finalizados.



4.3. 3. Top 5 Productos Mejor Calificados

Proporciona métricas de satisfacción del cliente basadas en el promedio de reseñas.



4.4. Propuestas de Mejora

Como trabajo futuro, se propone:

1. Implementar particionamiento (*Partitioning*) en la tabla Pedidos por año/mes para mantener la eficiencia a medida que el histórico crezca.
2. Agregar vistas materializadas (o tablas de resumen actualizadas mediante *Triggers*) para acelerar el reporte de los productos mejor calificados sin tener que calcular promedios en tiempo real.

5. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

El desarrollo de este sistema demostró la importancia de trasladar la lógica de negocio directamente al motor de base de datos. El uso de procedimientos almace-

nados y restricciones *centraliza* las reglas de seguridad, evitando que dependan de la validación en el código *backend*.

Asimismo, se comprendió que el diseño relacional correcto combinado con la creación consciente de índices es fundamental para equilibrar la integridad referencial y el rendimiento a escala.

6. Anexos

Los scripts completos en lenguaje SQL (DDL, DML, Consultas y Procedimientos Almacenados) se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub asociado a este proyecto.